Übungsaufgaben: Bruchterme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Definitionsmenge: $\frac{2}{x-8}$

2. Kürze: $\frac{20x^3}{12x^2}$

3. $\frac{2}{x-5}+\frac{9}{x-5}$

4. Definitionsmenge: $\frac{8}{x-5}$

5. Kürze: $\frac{10x}{4x^2}$

6. $\frac{1}{x-2}+\frac{3}{x-2}$

7. Definitionsmenge: $\frac{3}{x-6}$

8. Kürze: $\frac{5x^2}{15x}$

9. $\frac{8}{x+6}+\frac{6}{x+6}$

10. Definitionsmenge: $\frac{8}{x+3}$

11. Kürze: $\frac{3x^2}{12x^2}$

12. $\frac{9}{x-1}+\frac{6}{x-1}$

13. Definitionsmenge: $\frac{8}{x-4}$

14. Kürze: $\frac{25x}{15x^3}$

15. $\frac{8}{x+5}+\frac{9}{x+5}$

16. Definitionsmenge: $\frac{9}{x-4}$

★★☆ Grafik — Definitionslücken markieren

a)



b)



Markiere auf dem Zahlenstrahl mit × alle Zahlen, die man **nicht** einsetzen darf, und gib die Definitionsmenge an.

a) $\frac{3}{x-4}$ **b)** $\frac{x+1}{x(x+2)}$

a) D = _____ b) D = _____

★★☆ Mittel — Anwenden

17. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+7)}$

18. Kürze: $\frac{x^2-64}{x+8}$

19. $\frac{1}{x}+\frac{2}{2x}$

20. $\frac{4x}{4}\cdot\frac{7}{3x^2}$

21. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+3)}$

22. Kürze: $\frac{x^2-16}{x+4}$

23. $\frac{6}{x}+\frac{4}{2x}$

24. $\frac{3x}{2}\cdot\frac{2}{4x^2}$

25. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-2)}$

26. $\frac{5}{x}+\frac{9}{4x}$

27. $\frac{5x}{3}\cdot\frac{6}{3x^2}$

28. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-5)}$

29. $\frac{4}{x}+\frac{9}{3x}$

30. $\frac{4x}{6}\cdot\frac{9}{3x^2}$

31. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-4)}$

32. Kürze: $\frac{x^2-81}{x-9}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

33. $\frac{8}{x}-\frac{4}{x^2}$

34. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+6}$

35. $\frac{3}{4x}:\frac{4}{3x^2}$

36. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+12x+36}{x^2-36}$

37. $\frac{4}{x}-\frac{2}{x^2}$

38. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}$

39. $\frac{5}{x}:\frac{8}{x^2}$

40. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$

41. $\frac{7}{x}-\frac{8}{x^2}$

42. $\frac{6}{2x}:\frac{2}{5x^2}$

43. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+14x+49}{x^2-49}$

44. $\frac{2}{x}-\frac{4}{x^2}$

45. $\frac{1}{x}+\frac{1}{x-5}$

46. $\frac{6}{3x}:\frac{3}{x^2}$

47. Kürze und gib D an: $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

Lösungen: Bruchterme

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $D = \mathbb{Q} \setminus \{8\}$
2. $\frac{5x}{3}$
3. $\frac{11}{x-5}$
4. $D = \mathbb{Q} \setminus \{5\}$
5. $\frac{5}{2x}$
6. $\frac{4}{x-2}$
7. $D = \mathbb{Q} \setminus \{6\}$
8. $\frac{x}{3}$
9. $\frac{14}{x+6}$
10. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-3\}$
11. $\frac{1}{4}$
12. $\frac{15}{x-1}$
13. $D = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$
14. $\frac{5}{3x^2}$
15. $\frac{17}{x+5}$
16. $D = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$

★★☆ Grafik — Definitionslücken markieren

a)



b)



a) Der Nenner wird 0 für $x = 4$: **$D = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$**

b) $x(x + 2) = 0$ für $x = 0$ oder $x = -2$: **$D = \mathbb{Q} \setminus \{-2; 0\}$**

★★☆ Mittel — Anwenden

17. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-7; 0\}$
18. $x - 8$
19. $\frac{2}{2x} + \frac{2}{2x} = \frac{4}{2x}$
20. $\frac{28x}{12x^2} = \frac{7}{3x}$
21. $D = \mathbb{Q} \setminus \{-3; 0\}$
22. $x - 4$
23. $\frac{12}{2x} + \frac{4}{2x} = \frac{16}{2x}$
24. $\frac{6x}{8x^2} = \frac{3}{4x}$
25. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 2\}$
26. $\frac{20}{4x} + \frac{9}{4x} = \frac{29}{4x}$
27. $\frac{30x}{9x^2} = \frac{10}{3x}$
28. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 5\}$
29. $\frac{12}{3x} + \frac{9}{3x} = \frac{21}{3x}$
30. $\frac{36x}{18x^2} = \frac{2}{x}$
31. $D = \mathbb{Q} \setminus \{0; 4\}$
32. $x + 9$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

33. $\frac{8x-4}{x^2}$
34. $\frac{2x+6}{x(x+6)}$
35. $\frac{3}{4x} \cdot \frac{3x^2}{4} = \frac{9x}{16}$
36. $\frac{(x+6)^2}{(x+6)(x-6)} = \frac{x+6}{x-6}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-6; 6\}$
37. $\frac{4x-2}{x^2}$
38. $\frac{2x+1}{x(x+1)}$
39. $\frac{5}{x} \cdot \frac{x^2}{8} = \frac{5x}{8}$
40. $\frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-1; 1\}$
41. $\frac{7x-8}{x^2}$
42. $\frac{6}{2x} \cdot \frac{5x^2}{2} = \frac{15x}{2}$
43. $\frac{(x+7)^2}{(x+7)(x-7)} = \frac{x+7}{x-7}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-7;$
44. $\frac{2x-4}{x^2}$
45. $\frac{2x-5}{x(x-5)}$
46. $\frac{6}{3x} \cdot \frac{x^2}{3} = \frac{2x}{3}$
47. $\frac{(x+2)^2}{(x+2)(x-2)} = \frac{x+2}{x-2}$, $D = \mathbb{Q} \setminus \{-2;$